

Traccia 21-11-2013

Traccia 1. [Punti: 1.a: 2; 1.b: 2; 1.c: 2; 1.d: 2; 1.e: 2]

Si considerino l'insieme dei numeri di macchina $\mathbb{F}_{(2,4,-6,5)}$ in base $\beta = 2$, cinque cifre significative ($t = 4$), range per l'esponente $p \in (-6, 5)$, e la corrispondente aritmetica floating-point ottenuta con tecnica dell'arrotondamento. Risolvere i seguenti quesiti.

(1.a) Determinare il più piccolo numero di macchina positivo ω , il più grande numero di macchina positivo Ω e la precisione di macchina u .

(1.b) Calcolare, in $\mathbb{F}$, il risultato delle seguenti operazioni:

$$\omega + 1, \quad \Omega + \frac{1}{2}, \quad u\Omega + \frac{1}{2}.$$

(1.c) Siano $x, y \in \mathbb{F}$, x, y consecutivi. Si consideri la distanza tra x e y : $d = |x - y|$. Qual è il più piccolo e più grande valore che d può assumere?

(1.d) Supponendo che $fl(x) = 0, \forall |x| < \omega$ (assenza di numeri denormali), provare, riportando un opportuno controesempio, che in questa aritmetica di macchina non è verificata la seguente proprietà valida in $\mathbb{R}$:

$$x - y = 0 \implies x = y. \quad (1)$$

(1.e) Rispondere al quesito precedente, considerando la presenza dei numeri non normalizzati.

a) $\omega = 1.0000 \cdot 2^{-5}$
 $\Omega = 1.1111 \cdot 2^4$
 $u = \frac{1}{2} \beta^{-t} = 2^{-5}$

b) $\omega \oplus 1$:

$$\begin{array}{r|l} 0.0000 & 1 \cdot 2^0 \oplus \\ 1.0000 & 0 \cdot 2^0 = \\ \hline fl(1.0000 | 1 \cdot 2^0) & = 1 \cdot 2^0 \in \mathbb{F} \end{array}$$

$\Omega \oplus \frac{1}{2}$:

$$\begin{array}{r|l} 1.1111 & 0 \cdot 2^4 \oplus \\ 0.0000 & 1 \cdot 2^4 = \\ \hline fl(1.1111 | 1 \cdot 2^4) & = fl(10.0000 \cdot 2^5) = \\ & fl(1.0000 \cdot 2^9) = +Inf \end{array}$$

$$u\Omega + \frac{1}{2} = u \otimes \Omega \oplus \frac{1}{2}$$

$$u \otimes \Omega = 1.0000 \cdot 2^{-5} \otimes 1.1111 \cdot 2^4 = 1.1111 \cdot 2^{-1}$$

$$1.1111 \cdot 2^{-1} \oplus 1.0000 \cdot 2^{-4} = fl(10.1111 \cdot 2^{-4})$$

$$fl(1.01111 \cdot 2^0) =$$

$$= fl(1.1000 \cdot 2^0) =$$

$$= 1.1000 \cdot 2^0 \in \mathbb{F}$$

$$c) d_{\max} = \beta^{4-4} = 2^0 = 1$$

$$d_{\min} = \beta^{-9-4} = 2^{-9}$$

d) Consideriamo due numeri le cui distanze fra essi è piccole, pertanto scegliamo w e il suo successivo: $w + d = 1.0000 \cdot 2^{-3} \oplus 2^{-9}$
 Adesso: $w \ominus (w \oplus d) = fl(2^{-9}) = 0$ in quanto $p < -3$.
 ma $w \neq w + d$

e) Il più piccolo numero denormalizzato $\bar{x}$:
 $s_1 = 0.0001 \cdot 2^{-3}$

Del punto precedente sappiamo che $w \ominus (w \oplus d) =$
 $= fl(2^{-9}) = fl(0.0001 \cdot 2^{-3}) = s_1$

Traccia 2. [Punti: 2.a: 2; 2.b: 2; 2.c: 2; 2.d: 2]

Si consideri l'equazione di terzo grado

$$x^3 + x - 2 = 0$$

che ammette, in $\mathbb{R}$ l'unica radice $\alpha = 1$. Per la sua approssimazione, si considerino le seguenti funzioni iteratrici

$$\Phi_1(x) = (2 - x)^{\frac{1}{3}}, \quad \Phi_2(x) = \frac{1}{3}(x + 4 - 2x^3),$$

che, evidentemente, ammettono $\alpha = 1$ quale punto fisso. Siano $x_n = \Phi_1(x_{n-1})$ e $y_n = \Phi_2(y_{n-1})$ le successioni generate dai due metodi a partire da un punto iniziale $x_0 = y_0$. Risolvere i seguenti quesiti.

(2.a) Studiare la convergenza locale alla radice α dei due metodi.

(2.b) Studiare la convergenza globale dei due metodi nell'intervallo $[0, \frac{3}{2}]$.

(2.c) Dire, motivando la risposta, se il metodo definito dalla funzione iteratrice $\Phi(x) = \Phi_1(\Phi_2(x))$, ottenuto come composizione dei due metodi di partenza, risulta localmente convergente ad α .

(2.d) Siano Φ_1 e Φ_2 due generiche funzioni iteratrici che ammettono uno stesso punto fisso α . Siano p_1 e p_2 i corrispondenti ordini di convergenza. Determinare l'ordine del metodo composto $\Phi(x) = \Phi_1(\Phi_2(x))$ e la relativa costante asintotica di convergenza.

a) studiamo il primo metodo: (In generale $|\Phi'(a)| < 1$)

$$\Phi_1'(x) = \frac{1}{3}(2-x)^{-2/3}(-1)$$

$$\Phi_1'(2) = -\frac{1}{3} = |\Phi_1'(2)| = \frac{1}{3} < 1 \quad \checkmark$$

$$\Phi_2'(x) = \frac{1}{3}(1-6x^2)$$

$$\Phi_2'(2) = \frac{1}{3}(-5) = -\frac{5}{3} \Rightarrow |\Phi_2'(2)| = \frac{5}{3} > 1 \quad \times$$

$\Phi_2(x)$ non converge globalmente

b) Dobbiamo verificare che:

$$1: \Phi_1\left(\left[0, \frac{3}{2}\right]\right) \subset \left[0, \frac{3}{2}\right]$$

$$2: |\Phi_1'(x)| < 1$$

Verifichiamo la 2:

$$\Phi_1'(x) = -\frac{1}{3}(2-x)^{-2/3}$$